GIẢI SUDOKU TỔNG QUÁT BẰNG MÃ HOÁ SAT

Bùi Tiến Dũng (MSV: 24021423)[a]

[a] *Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam*

THÔNG TIN BÀI VIẾT

Từ khóa:
Sudoku
mã hóa SAT

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày phương pháp giải bài toán Sudoku tổng quát bằng mã hóa SAT. Các quy tắc về ô, hàng, cột, khối và dữ kiện đề bài được chuyển thành công thức logic dạng chuẩn hội (CNF), sau đó được xử lý bằng các bộ giải trong thư viện PySAT. Chương trình hỗ trợ nhiều phương pháp mã hóa ràng buộc, kiểm tra tính hợp lệ của nghiệm và ghi nhận kết quả thực nghiệm.
Các thí nghiệm được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của phương pháp mã hóa, bộ giải và kích thước đề đến chi phí thực thi, đồng thời đối chiếu với một số công cụ lập trình ràng buộc và quy hoạch nguyên. Kết quả cho thấy hiệu quả giải phụ thuộc vào cả cách biểu diễn bài toán lẫn bộ giải; vì vậy cần xem xét đồng thời kích thước công thức, thời gian mã hóa và tổng thời gian xử lý. Báo cáo cũng thảo luận các hạn chế của thực nghiệm và hướng phát triển của chương trình.

1. Giới thiệu

Sudoku là bài toán điền số trên bảng có các ràng buộc theo hàng, cột và khối. Với kích thước tổng quát $N \times N$, trong đó $N = k^2$, mỗi ô nhận một giá trị từ 1 đến N. Mỗi giá trị phải xuất hiện đúng một lần trong từng hàng, từng cột và từng khối $k \times k$, đồng thời giữ nguyên các số cho trước.

Bài tập này xây dựng chương trình Python giải Sudoku bằng phương pháp mã hóa SAT. Mỗi khả năng gán một giá trị cho một ô được biểu diễn bằng một biến mệnh đề. Các quy tắc Sudoku được chuyển thành công thức dạng chuẩn hội (CNF), sau đó đưa vào bộ giải thông qua thư viện PySAT. Nếu tìm được nghiệm, chương trình giải mã kết quả thành bảng Sudoku và kiểm tra lại các ràng buộc ban đầu.

Nội dung thực nghiệm gồm so sánh ba bộ giải SAT: CaDiCaL, Glucose và MiniSat; khảo sát năm cách mã hóa ràng buộc nhiều nhất một gồm pairwise, sequential counter, binary, commander và product. Ngoài ra, chương trình được đối chiếu với các mô hình sử dụng CP-SAT, CPLEX CP, CPLEX MIP và Gurobi.

Các thí nghiệm được thực hiện trên các bảng kích thước 9×9, 16×16, 25×25 và 36×36. Việc đánh giá xem xét kích thước công thức CNF, thời gian mã hóa, thời gian giải, tổng thời gian thực thi và tính hợp lệ của nghiệm. Các trường hợp hết thời gian và giới hạn giấy phép được ghi nhận riêng khi phân tích kết quả.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Bài toán thỏa mãn logic mệnh đề

Bài toán thỏa mãn logic mệnh đề, gọi tắt là SAT (Boolean Satisfiability), yêu cầu xác định liệu có tồn tại một phép gán giá trị đúng hoặc sai cho các biến Boolean sao cho một công thức logic nhận giá trị đúng hay không. Nếu tồn tại ít nhất một phép gán như vậy, công thức được gọi là thỏa mãn (SAT); ngược lại, công thức được gọi là không thỏa mãn (UNSAT). Một phép gán làm công thức đúng được gọi là một mô hình của công thức.

Trong bài toán Sudoku, câu hỏi ban đầu là có thể điền các ô trống để đồng thời thỏa mãn toàn bộ quy tắc hay không. Khi chuyển sang SAT, mỗi lựa chọn điền một giá trị tại một ô được biểu diễn bằng một biến Boolean. Các quy tắc của bàn cờ được chuyển thành các ràng buộc logic. Như vậy, tìm lời giải Sudoku được chuyển thành tìm một mô hình của công thức đã xây dựng. Tính đúng đắn của cách tiếp cận phụ thuộc vào việc mã hóa đầy đủ và chính xác các quy tắc, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc gọi bộ giải.

2.2. Literal, mệnh đề và dạng chuẩn hội CNF

Một literal là một biến Boolean hoặc phủ định của biến đó, chẳng hạn a và $\neg a$. Một mệnh đề (clause) là phép tuyển của các literal; mệnh đề đúng khi có ít nhất một literal đúng. Công thức ở dạng chuẩn hội (Conjunctive Normal Form,

CNF) là phép hội của các mệnh đề:

$$F = \bigwedge_{t=1}^{M} C_t, \qquad C_t = \bigvee_{j=1}^{q_t} \ell_{t,j}, \tag{1}$$

trong đó M là số mệnh đề, q_t là số literal trong mệnh đề thứ t và $\ell_{t,j}$ là một literal. Để F đúng, tất cả các mệnh đề C_t phải đúng.

Ví dụ, xét công thức

$$F = (a \vee b) \wedge (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee \neg c). \tag{2}$$

Phép gán $a = 1$, $b = 0$, $c = 1$ làm cả ba mệnh đề đúng, do đó F là SAT. Trong khi đó, công thức

$$G = (a \vee b) \wedge (\neg a \vee c) \wedge (\neg b \vee c) \wedge (\neg c) \tag{3}$$

là UNSAT. Mệnh đề đơn $(\neg c)$ buộc $c = 0$. Hai mệnh đề tiếp theo buộc $a = 0$ và $b = 0$, làm mệnh đề $(a \vee b)$ sai. Vì các giá trị này bị bắt buộc bởi chính công thức, không tồn tại phép gán thỏa mãn G. Ví dụ này cũng minh họa phép lan truyền đơn vị: khi một mệnh đề chỉ còn một literal có thể đúng, giá trị của literal đó được xác định ngay.

2.3. Ràng buộc ít nhất một, nhiều nhất một và đúng một

Cho $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ là một nhóm biến Boolean, với $m \geq 1$. Quy ước biến đúng có giá trị 1, biến sai có giá trị 0. Ba ràng buộc cơ bản được sử dụng trong mô hình là:

$$\text{ALO}(Y): \quad \sum_{i=1}^{m} y_i \geq 1, \tag{4}$$

$$\text{AMO}(Y): \quad \sum_{i=1}^{m} y_i \leq 1, \tag{5}$$

$$\text{EO}(Y): \quad \sum_{i=1}^{m} y_i = 1. \tag{6}$$

ALO (At-Least-One) yêu cầu ít nhất một biến đúng và được biểu diễn trực tiếp bằng một mệnh đề $(y_1 \vee \cdots \vee y_m)$. AMO (At-Most-One) ngăn hai hay nhiều biến cùng đúng. EO (Exactly-One) được xây dựng bằng cách kết hợp ALO và AMO:

$$\text{EO}(Y) = \text{ALO}(Y) \wedge \text{AMO}(Y). \tag{7}$$

Chẳng hạn, với một ô trong Sudoku 4×4, bốn biến tương ứng với bốn lựa chọn $1, 2, 3, 4$. ALO bảo đảm ô có một giá trị, nhưng riêng ALO vẫn cho phép hai lựa chọn cùng đúng. AMO loại bỏ trường hợp đó, nhưng riêng AMO lại cho phép cả bốn biến đều sai. Vì vậy, cần kết hợp hai điều kiện để biểu diễn yêu cầu mỗi ô nhận đúng một giá trị. Cùng một cấu trúc EO cũng được dùng để quy định mỗi giá trị xuất hiện đúng một lần trong mỗi hàng, cột và khối.

2.4. Vai trò của biến phụ trong mã hóa

Một mã hóa có thể sử dụng thêm các biến phụ nhằm biểu diễn ràng buộc bằng một tập mệnh đề có cấu trúc phù hợp. Gọi X là các biến gốc, Z là các biến phụ và $E(X, Z)$ là công thức CNF mã hóa ràng buộc $R(X)$. Yêu cầu đúng đắn được phát biểu như sau: với mọi phép gán α cho X,

$$R(\alpha) \iff \exists \beta \; E(\alpha, \beta), \tag{8}$$

trong đó β là phép gán cho các biến phụ. Nói cách khác, một lựa chọn hợp lệ trên các biến gốc phải có thể mở rộng thành mô hình của CNF; một lựa chọn không hợp lệ không được có sự mở rộng như vậy. Các biến phụ phục vụ quá trình biểu diễn và suy luận, không phải những giá trị được điền vào bàn cờ khi giải mã nghiệm.

Trong chương trình, các biến gốc được cấp trước các mã số nguyên từ 1 đến N^3. Những biến phụ được cấp mã tiếp theo bằng một `IDPool` dùng chung. Cách quản lý này giúp tránh việc hai ràng buộc vô tình dùng cùng một mã cho hai biến phụ khác nhau.

2.5. Các phương pháp mã hóa AMO

Các phương pháp dưới đây đều biểu diễn cùng yêu cầu nhiều nhất một biến trong nhóm đúng. Khác biệt nằm ở cách tổ chức các mệnh đề và số biến phụ. Trong phần này, m luôn là số biến đầu vào của một ràng buộc AMO, không phải tổng số biến của toàn bộ công thức Sudoku.

2.5.1. Mã hóa cặp đôi (pairwise)

Pairwise cấm trực tiếp mọi cặp biến cùng đúng:

$$\mathrm{AMO}_{\mathrm{pair}}(Y) = \bigwedge_{1 \le i < j \le m} (\neg y_i \vee \neg y_j). \tag{9}$$

Mỗi cặp sinh một mệnh đề nhị phân, vì thế số mệnh đề là $\binom{m}{2} = m(m-1)/2$, không cần biến phụ. Nếu y_i đúng, các mệnh đề chứa $\neg y_i$ lập tức buộc mọi y_j, $j \neq i$, sai. Ưu điểm của cách mã hóa này là đơn giản, dễ kiểm tra và dễ đối chiếu với quy tắc gốc. Tuy nhiên, số mệnh đề tăng bậc hai theo kích thước nhóm: một nhóm gồm 25 biến cần 300 mệnh đề AMO, còn nhóm gồm 36 biến cần 630 mệnh đề.

2.5.2. Bộ đếm tuần tự (sequential counter)

Mã hóa tuần tự của Sinz sử dụng các biến phụ để truyền thông tin đã có một biến đúng dọc theo thứ tự đầu vào . Với $m \ge 3$, một cách viết cho AMO sử dụng $s_1, \dots, s_{m-1}$:

$$\begin{aligned} &(\neg y_1 \vee s_1), \quad (\neg y_m \vee \neg s_{m-1}), \\ &\bigwedge_{i=2}^{m-1} \left[(\neg y_i \vee s_i) \wedge (\neg s_{i-1} \vee s_i) \wedge (\neg y_i \vee \neg s_{i-1}) \right]. \end{aligned} \tag{10}$$

Các mệnh đề truyền trạng thái qua chuỗi và ngăn một biến tiếp theo đúng khi đã có biến trước đó đúng. Cấu trúc trên cần $m-1$ biến phụ và $3m-4$ mệnh đề. Với $m = 25$, các con số tương ứng là 24 và 71. Trong chương trình, phương pháp này được chọn qua tên `seqcounter`.

2.5.3. Mã hóa nhị phân (binary/bitwise)

Ý tưởng là gán cho mỗi lựa chọn một mã nhị phân riêng. Đặt $d = \lceil \log_2 m \rceil$ và thêm các biến $b_1, \dots, b_d$. Nếu mã của lựa chọn i có bit thứ t bằng 1, thêm $(\neg y_i \vee b_t)$; nếu bit đó bằng 0, thêm $(\neg y_i \vee \neg b_t)$. Khi y_i đúng, các biến phụ bị buộc bằng mã của lựa chọn i. Hai lựa chọn khác nhau luôn có ít nhất một bit khác nhau, nên chúng không thể cùng đúng.

Với cách sinh một mệnh đề cho mỗi cặp lựa chọn–bit, số biến phụ là d và số mệnh đề là md. Khi $m = 25$, cần 5 biến phụ và 125 mệnh đề. Tên `binary` trong giao diện dòng lệnh của chương trình được ánh xạ tới `EncType.bitwise`; đây không phải việc thay toàn bộ mô hình Sudoku bằng các ô lưu dưới dạng số nhị phân.

2.5.4. Mã hóa theo nhóm đại diện (commander)

Commander chia các biến thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một biến đại diện . Bản cài đặt trong bài dùng nhóm tối đa ba biến. Trong mỗi nhóm G, thêm AMO kiểu pairwise và một biến c_G với các mệnh đề

$$\bigwedge_{y \in G} (\neg y \vee c_G), \qquad \left(\neg c_G \vee \bigvee_{y \in G} y \right). \tag{11}$$

Do đó, c_G tương đương với việc có một lựa chọn đúng trong nhóm. Tiếp tục áp dụng AMO lên các biến đại diện; nếu còn nhiều hơn ba biến thì chia nhóm đệ quy. Hai biến gốc cùng nhóm bị chặn bởi AMO nội bộ; hai biến khác nhóm bị chặn bởi AMO giữa các đại diện. Số biến phụ và số mệnh đề phụ thuộc cách chia nhóm và điều kiện dừng.

2.5.5. Mã hóa tích hai chiều (two-product)

Mã hóa product dựa trên việc sắp các lựa chọn vào một lưới phụ hai chiều; phương pháp này gắn với nghiên cứu của Chen . Bản cài đặt trong bài dùng một tầng lưới với $p = \lceil \sqrt{m} \rceil$, $q = \lceil m/p \rceil$, thêm các biến hàng phụ $u_1, \dots, u_p$ và cột phụ $v_1, \dots, v_q$. Mỗi lựa chọn y_i được gán một vị trí riêng $(a(i), b(i))$ và sinh hai mệnh đề:

$$(\neg y_i \vee u_{a(i)}), \qquad (\neg y_i \vee v_{b(i)}). \tag{12}$$

Table 1
Kích thước AMO cho một nhóm $m = 25$ biến đầu vào.

Phương pháp	Biến phụ	Mệnh đề AMO
Pairwise	0	300
Sequential counter	24	71
Binary/bitwise	5	125
Commander, nhóm tối đa 3	12	82
Two-product, một tầng	10	70

Áp dụng AMO pairwise riêng lên tập biến hàng phụ và tập biến cột phụ. Nếu hai lựa chọn cùng đúng, chúng phải có cùng hàng phụ và cùng cột phụ, nghĩa là cùng một vị trí; điều này trái với cách gán vị trí riêng.

Với $m > 3$, bản cài đặt này cần $p + q$ biến phụ và $2m + \binom{p}{2} + \binom{q}{2}$ mệnh đề AMO. Khi $m = 25$, $p = q = 5$, cần 10 biến phụ và 70 mệnh đề. Đây là biến thể một tầng với pairwise ở hai chiều phụ; không đồng nhất nó với các biến thể product tiếp tục mã hóa đệ quy ở những tầng phụ.

2.6. Đối chiếu kích thước và khả năng suy luận

Bảng 1 đối chiếu một nhóm gồm 25 biến theo đúng các phương pháp trong chương trình. Các con số chỉ tính AMO: để có EO cần thêm một mệnh đề ALO chung cho mỗi phương pháp. Số liệu được suy ra từ cấu trúc mã hóa, không phải kết quả đo thời gian.

Ít mệnh đề hơn làm giảm một thành phần của kích thước đầu vào, nhưng không đủ để kết luận bộ giải sẽ nhanh hơn. Những mã hóa khác nhau có thể làm thay đổi độ dài mệnh đề, số biến cần xét và đường truyền các suy luận. Vì vậy, đánh giá trong bài đồng thời ghi nhận số biến, số mệnh đề, thời gian sinh CNF, thời gian giải và tổng thời gian thực thi. Kết luận về hiệu năng cần dựa trên số đo thực tế trong cùng điều kiện thí nghiệm và phạm vi dữ liệu đã khảo sát.

2.7. Vai trò của PySAT và ý nghĩa kết quả giải

PySAT cung cấp công cụ làm việc với các bộ giải SAT trong Python . Chương trình dùng `CardEnc` cho pairwise, sequential counter và bitwise ; commander và product được sinh mệnh đề bằng các hàm riêng. Tất cả các mệnh đề sau đó được ghép vào cùng một công thức CNF để đưa cho bộ giải được lựa chọn.

Các ô cho trước được biểu diễn bằng mệnh đề đơn. Nếu ô (r, c) đã có giá trị v, mệnh đề $(x_{r,c,v})$ buộc lựa chọn đó đúng. Số 0 trong file đầu vào chỉ biểu thị ô trống; nó không phải một giá trị được điền và không tạo ra một lựa chọn Sudoku thứ $N + 1$.

Khi nhận kết quả SAT, chương trình lấy những biến gốc đúng để điền bàn cờ, sau đó kiểm tra riêng các hàng, cột, khối và các ô cho trước. Kết quả SAT chỉ chứng minh tồn tại lời giải, không tự chứng minh lời giải là duy nhất. Kết quả UNSAT có nghĩa không tồn tại lời giải cho công thức đã mã hóa, với điều kiện mô hình biểu diễn đúng bài toán.

TIMEOUT mang ý nghĩa khác: quá trình giải bị dừng trước khi có kết luận, nên chưa thể khẳng định SAT hay UNSAT. Tương tự, trường hợp bị giới hạn giấy phép của một công cụ so sánh là hạn chế của môi trường chạy, không phải bằng chứng bài toán vô nghiệm. Các trạng thái này cần được tách biệt khi tổng hợp kết quả thực nghiệm.

3. Mô hình và phương pháp giải

Phần này trình bày quá trình chuyển một đề Sudoku tổng quát thành công thức CNF, từ việc xác định biến đến sinh ràng buộc, gọi bộ giải và kiểm tra nghiệm. Các cách mã hóa AMO được trình bày ở Mục 2 được sử dụng như những thành phần có thể thay thế trong cùng một mô hình. Bên cạnh cách tiếp cận SAT, bài thực hiện các mô hình biến nguyên và biến nhị phân để so sánh bằng OR-Tools CP-SAT, IBM CP Optimizer, CPLEX MIP và Gurobi. Mục tiêu là tìm một lời giải hợp lệ hoặc xác định đề vô nghiệm; không đặt ra một hàm mục tiêu tối ưu chất lượng lời giải Sudoku.

3.1. Phát biểu bài toán và hệ ký hiệu

Xét bàn cờ kích thước $N \times N$, trong đó $N = k^2$ và k là số nguyên dương. Đặt $I = \{1, \dots, N\}$. Đầu vào là ma trận $A = (A_{r,c})_{r,c \in I}$ với $A_{r,c} \in \{0\} \cup I$; giá trị 0 biểu thị một ô chưa được điền. Tập vị trí đã có số và số lượng ô cho

trước là

$$\mathcal{G} = \{(r,c) \in I^2 : A_{r,c} \neq 0\}, \qquad g = |\mathcal{G}|. \tag{13}$$

Với $a, b \in \{0, \dots, k-1\}$, khối con ở hàng khối a và cột khối b được xác định bởi

$$B_{a,b} = \{(r,c) : ak+1 \le r \le (a+1)k,\ bk+1 \le c \le (b+1)k\}. \tag{14}$$

Có $k^2 = N$ khối; mỗi khối gồm đúng $k^2 = N$ ô.

Yêu cầu là tìm ma trận $S \in I^{N \times N}$ sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối chứa mỗi phần tử của I đúng một lần, đồng thời $S_{r,c} = A_{r,c}$ với mọi $(r,c) \in \mathcal{G}$. Các ký hiệu chính được tổng hợp trong Bảng 2.

Table 2
Các ký hiệu dùng trong mô hình và quy trình giải.

Ký hiệu	Ý nghĩa
$N = k^2$	Kích thước cạnh bàn cờ; khối con có kích thước $k \times k$.
I	Tập giá trị và chỉ số hàng, cột, từ 1 đến N.
A, S	Ma trận đề bài và ma trận lời giải.
$\mathcal{G}$, g	Tập vị trí đã có số và số ô cho trước.
$B_{a,b}$	Tập vị trí trong một khối con.
$x_{r,c,v}$	Biến Boolean biểu thị việc ô (r,c) nhận giá trị v.
$E_e(Y)$	CNF mã hóa đúng một biến trong nhóm Y đúng, theo mã hóa e.
$a_e(m)$, $c_e(m)$	Số biến phụ và số mệnh đề AMO cho một nhóm m biến.
τ	Giới hạn thời gian truyền cho giai đoạn giải.

Việc kiểm tra đầu vào chỉ xác nhận ma trận vuông, N là số chính phương và các phần tử là số nguyên trong miền cho phép. Một đề có số trùng trong cùng hàng, cột hoặc khối vẫn được chuyển sang SAT để bộ giải xác định tính không thỏa mãn. Cách xử lý này phân biệt lỗi định dạng dữ liệu với một đầu vào đúng định dạng nhưng không có lời giải.

3.2. Biến mệnh đề và ánh xạ sang số nguyên

Với mỗi $(r,c,v) \in I^3$, tạo một biến Boolean có ý nghĩa

$$x_{r,c,v} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad S_{r,c} = v. \tag{15}$$

Như vậy, có N^3 biến gốc. Biểu diễn này duy trì riêng từng khả năng điền số vào một ô, thay vì dùng một biến Boolean cho cả ô. Chẳng hạn, Sudoku 9×9 cần 729 biến gốc, còn Sudoku 36×36 cần $46\,656$ biến gốc.

Để đưa vào bộ giải, mỗi biến được ánh xạ đến một mã nguyên dương:

$$\mathrm{id}(r,c,v) = (r-1)N^2 + (c-1)N + v. \tag{16}$$

Công thức này cho một song ánh từ I^3 đến $\{1, \dots, N^3\}$. Thật vậy, với t trong khoảng đó, phép chia lấy thương và số dư xác định duy nhất

$$\begin{aligned} v &= ((t-1) \bmod N) + 1, \\ c &= \left(\left\lfloor \frac{t-1}{N} \right\rfloor \bmod N \right) + 1, \\ r &= \left\lfloor \frac{t-1}{N^2} \right\rfloor + 1. \end{aligned} \tag{17}$$

Ví dụ, với $N = 4$, biến $x_{2,3,4}$ có mã 28. Literal 28 biểu thị lựa chọn ô hàng 2, cột 3 mang giá trị 4; literal -28 biểu thị phủ định của lựa chọn đó.

Trong mã nguồn Python, chỉ số hàng và cột bắt đầu từ 0, nên công thức tương ứng là `(i*N+j)*N+v`. Chương trình cấp trước toàn bộ N^3 mã bằng `IDPool`, theo thứ tự hàng, cột, giá trị, rồi mới cho phép các bộ mã hóa sinh biến phụ. Thứ tự này bảo đảm các biến phụ không chen vào khoảng mã dùng để giải mã bàn cờ. Mọi lần gọi mã hóa dùng chung một bộ cấp mã; các biến phụ của những nhóm khác nhau vì thế có định danh riêng.

3.3. Cấu trúc tổng thể của công thức CNF

Gọi e là một phương pháp AMO trong tập {`pairwise`, `seqcounter`, `binary`, `commander`, `product`}. Với nhóm biến Y, đặt

$$E_e(Y) = \left(\bigvee_{y \in Y} y \right) \wedge \mathrm{AMO}_e(Y). \tag{18}$$

E_e là một công thức CNF, có thể chứa các biến phụ mới. Theo ý nghĩa mã hóa đã nêu ở Mục 2, công thức có phần mở rộng thỏa mãn khi và chỉ khi đúng một biến trong Y đúng. Công thức cho toàn bộ đề bài được phân thành năm thành phần:

$$F_e(A) = F_{\text{cell}} \wedge F_{\text{row}} \wedge F_{\text{col}} \wedge F_{\text{box}} \wedge F_{\text{given}}. \tag{19}$$

Bốn thành phần đầu mô tả quy tắc chung của bàn cờ kích thước N; thành phần cuối gắn mô hình với đề cụ thể. Các thành phần quy tắc cũng phụ thuộc e, nhưng chỉ số này được lược bỏ để công thức dễ đọc.

3.3.1. Ràng buộc giá trị của từng ô

Mỗi ô phải nhận đúng một giá trị trong I:

$$F_{\text{cell}} = \bigwedge_{r \in I} \bigwedge_{c \in I} E_e(\{x_{r,c,v} : v \in I\}). \tag{20}$$

Thành phần ALO ngăn ô trống trong lời giải; thành phần AMO ngăn một ô đồng thời nhận nhiều giá trị. Có N^2 nhóm EO loại này, mỗi nhóm gồm N biến gốc.

3.3.2. Ràng buộc trên hàng

Với mỗi hàng r và mỗi giá trị v, chính xác một cột c được chọn:

$$F_{\text{row}} = \bigwedge_{r \in I} \bigwedge_{v \in I} E_e(\{x_{r,c,v} : c \in I\}). \tag{21}$$

ALO bảo đảm hàng có giá trị v, còn AMO ngăn v xuất hiện ở hai cột khác nhau trong hàng đó. Xét đủ N giá trị cho N hàng tạo thêm N^2 nhóm EO.

3.3.3. Ràng buộc trên cột

Tương tự, mỗi giá trị xuất hiện đúng một lần trong từng cột:

$$F_{\text{col}} = \bigwedge_{c \in I} \bigwedge_{v \in I} E_e(\{x_{r,c,v} : r \in I\}). \tag{22}$$

Thành phần này có N^2 nhóm EO và loại bỏ việc lặp cùng một giá trị ở hai hàng trong cùng cột.

3.3.4. Ràng buộc trên khối con

Mỗi khối $B_{a,b}$ chứa mỗi giá trị đúng một lần:

$$F_{\text{box}} = \bigwedge_{a=0}^{k-1} \bigwedge_{b=0}^{k-1} \bigwedge_{v \in I} E_e(\{x_{r,c,v} : (r,c) \in B_{a,b}\}). \tag{23}$$

Có N khối và N giá trị nên thành phần này cũng có N^2 nhóm EO. Không thể chỉ kiểm tra hàng và cột rồi bỏ qua khối: một ma trận có đủ các giá trị trên hàng và cột vẫn có thể vi phạm quy tắc khối Sudoku.

3.3.5. Ràng buộc giữ nguyên đề bài

Các ô đã có số trở thành các mệnh đề đơn:

$$F_{\text{given}} = \bigwedge_{(r,c) \in \mathcal{G}} (x_{r,c,A_{r,c}}). \tag{24}$$

Thành phần này thêm đúng g mệnh đề và không thêm biến gốc hay biến phụ. Các ô có giá trị 0 không tạo mệnh đề đơn. Khi hai ô cho trước trong cùng hàng mang cùng giá trị, hai mệnh đề đơn buộc hai lựa chọn cùng đúng trong một nhóm AMO, khiến công thức không thể thỏa mãn.

Mô hình sử dụng đầy đủ EO cho cả bốn loại nhóm. Một số điều kiện có thể được suy ra từ các điều kiện khác, nhưng chương trình không loại bỏ các ràng buộc dư thừa về mặt logic hoặc gộp các mệnh đề trùng nhau. Do đó, các số đếm bên dưới mô tả công thức được sinh thực tế trước khi bộ giải thực hiện những biến đổi nội bộ.

3.4. Ví dụ minh họa trên bàn cờ nhỏ

Hình 1 minh họa một đề 4×4 với tám ô cho trước và một lời giải phù hợp. Ví dụ được dùng để diễn giải mô hình, không phải một phép đo hiệu năng của bộ dữ liệu thực nghiệm.

1	0	0	4
0	4	1	0
2	0	4	0
0	3	0	1

(a) Đề bài; 0 là ô trống

1	2	3	4
3	4	1	2
2	1	4	3
4	3	2	1

(b) Một lời giải hợp lệ

Figure 1: Minh họa đầu vào và nghiệm của Sudoku 4×4.

Ô $(1, 1)$ có bốn biến $x_{1,1,1}, \dots, x_{1,1,4}$ mang mã $1, 2, 3, 4$. Nếu dùng pairwise, EO của ô này sinh các mệnh đề

$$(x_{1,1,1} \vee x_{1,1,2} \vee x_{1,1,3} \vee x_{1,1,4}),$$
$$(\neg x_{1,1,u} \vee \neg x_{1,1,v}), \quad 1 \le u < v \le 4. \tag{25}$$

Mệnh đề đơn $(x_{1,1,1})$ cố định giá trị 1. Các mệnh đề AMO của ô buộc ba lựa chọn còn lại sai; AMO trên hàng, cột và khối tiếp tục loại bỏ giá trị 1 ở những vị trí xung đột. Các suy luận này là hệ quả của CNF, không phải những bước giải Sudoku được viết riêng trong bộ giải.

Toàn bộ ví dụ có $4^3 = 64$ biến gốc và $4 \cdot 4^2 = 64$ nhóm EO. Mỗi nhóm pairwise sinh $1 + \binom{4}{2} = 7$ mệnh đề, nên tổng số mệnh đề là $64 \cdot 7 + 8 = 456$. Ví dụ cho thấy cách đếm biến và mệnh đề có thể đối chiếu trực tiếp với cấu trúc bàn cờ.

3.5. Sinh công thức và quản lý biến phụ

Hàm `encode_sudoku` thực hiện việc sinh công thức theo Bảng 3. Hàm `exactly_one` chịu trách nhiệm tạo ALO và điều phối phương pháp AMO cho từng nhóm. Việc tách riêng hai thao tác cho phép đổi mã hóa mà vẫn giữ nguyên danh sách nhóm và các quy tắc Sudoku.

Table 3
Giả mã sinh công thức Sudoku với một mã hóa AMO được chọn.

	EncodeSudoku(A, e)
Đầu vào	Ma trận đề A kích thước $N \times N$, phương pháp AMO e.
Đầu ra	Công thức CNF F và bộ cấp mã dùng chung P.
1	Kiểm tra hình dạng, miền dữ liệu và điều kiện $N = k^2$.
2	Khởi tạo $F \leftarrow \emptyset$ và bộ cấp mã P.
3	Cấp trước các mã cho mọi $x_{r,c,v}$ theo thứ tự (r, c, v).
4	Với mỗi ô (r, c), ghép $E_e(\{x_{r,c,v} : v \in I\})$ vào F.
5	Sinh tập các nhóm vị trí: N hàng, N cột và N khối.
6	Với mỗi nhóm vị trí H và mỗi $v \in I$, ghép $E_e(\{x_{r,c,v} : (r, c) \in H\})$ vào F, sử dụng cùng P.
7	Với mỗi $(r, c) \in \mathcal{G}$, thêm mệnh đề đơn $(x_{r,c,A_{r,c}})$ vào F.
8	Trả về F và P.

ALO được tạo bằng `CardEnc.atleast` với cận bằng 1. AMO pairwise và sequential counter lần lượt sử dụng `EncType.pairwise` và `EncType.seqcounter`; lựa chọn `binary` dùng `EncType.bitwise` . Commander được cài

bằng cách chia nhóm tối đa ba phần tử và đệ quy trên các biến đại diện. Product dùng một tầng lưới phụ, với pairwise cho hai tập biến hàng phụ và cột phụ. Những lựa chọn này đúng với các biến thể đã mô tả ở Mục 2.

Mỗi lần chạy sử dụng một công thức được tạo từ đầu và một bộ giải mới. Chương trình không tái sử dụng trạng thái của bộ giải giữa các đề hoặc giữa các lần lặp thực nghiệm. Điều này giúp xác định rõ đơn vị đo là một lượt mã hóa và giải độc lập.

3.6. Tính đúng đắn của mô hình

Mệnh đề (tương ứng giữa nghiệm Sudoku và mô hình SAT). Giả sử E_e mã hóa đúng ràng buộc EO và các lần sinh biến phụ sử dụng những định danh không trùng nhau. Khi đó, đề Sudoku A có lời giải khi và chỉ khi $F_e(A)$ là SAT.

Chứng minh. Trước hết, giả sử $F_e(A)$ có một mô hình. Theo ràng buộc (20), mỗi ô (r, c) có duy nhất một giá trị v sao cho $x_{r,c,v} = 1$. Đặt $S_{r,c} = v$. Ràng buộc (21) bảo đảm mỗi giá trị xuất hiện đúng một lần trên từng hàng; các ràng buộc (22) và (23) cho tính chất tương tự trên cột và khối. Cuối cùng, (24) bảo đảm các số đã có được giữ nguyên. Vì vậy S là một lời giải hợp lệ của A.

Ngược lại, giả sử S là lời giải hợp lệ. Gán $x_{r,c,v} = 1$ khi $S_{r,c} = v$ và gán các biến gốc còn lại bằng 0. Trong mỗi nhóm ô, hàng–giá trị, cột–giá trị và khối–giá trị, đúng một biến gốc được gán đúng. Tính đúng đắn của E_e cho phép mở rộng phép gán này đến các biến phụ của từng nhóm. Do các tập biến phụ giữa các nhóm không trùng nhau, những phần mở rộng đó có thể kết hợp đồng thời. Các mệnh đề đơn cũng đúng vì S giữ nguyên đề bài. Do đó $F_e(A)$ có một mô hình. □

Mệnh đề trên cho phép thay đổi mã hóa AMO mà không thay đổi tập lời giải Sudoku, miễn là từng bộ mã hóa bảo toàn ý nghĩa EO. Một công thức có thể có nhiều phép gán khác nhau trên biến phụ cùng biểu diễn một bàn cờ; vì thế, việc giải mã chỉ dựa vào các biến gốc. Quy trình hiện tại tìm một lời giải và không thực hiện phép kiểm tra tính duy nhất.

3.7. Kích thước công thức và chi phí mã hóa

Bốn loại ràng buộc quy tắc tạo tổng cộng $4N^2$ nhóm EO, mỗi nhóm gồm N biến gốc. Nếu một AMO kích thước N dùng $a_e(N)$ biến phụ và $c_e(N)$ mệnh đề, thì số biến và mệnh đề của công thức là

$$V_e(N) = N^3 + 4N^2 a_e(N), \tag{26}$$

$$C_e(N, g) = 4N^2(1 + c_e(N)) + g. \tag{27}$$

Số 1 trong ngoặc ứng với một ALO của mỗi nhóm; g là số mệnh đề đơn. Các công thức đếm ở đây áp dụng cho cách sinh không loại mệnh đề trùng và các kích thước $N \geq 4$ được xét trong triển khai.

Với pairwise, $a_e(N) = 0$ và $c_e(N) = N(N-1)/2$, do đó

$$V_{\text{pair}} = N^3, \qquad C_{\text{pair}} = 2N^4 - 2N^3 + 4N^2 + g. \tag{28}$$

Với bộ đếm tuần tự , $a_e(N) = N - 1$ và $c_e(N) = 3N - 4$, suy ra

$$V_{\text{seq}} = 5N^3 - 4N^2, \qquad C_{\text{seq}} = 12N^3 - 12N^2 + g. \tag{29}$$

Bảng 4 cho thấy sự khác biệt về kích thước trước khi thêm đề bài. Với cùng một đề, cần cộng thêm g vào hai cột số mệnh đề.

Table 4
Kích thước CNF quy tắc, chưa cộng g mệnh đề đơn của đề bài.

	Pairwise		Sequential counter	
N	Biến	Mệnh đề	Biến	Mệnh đề
9	729	11 988	3 321	7 776
16	4 096	123 904	19 456	46 080
25	15 625	752 500	75 625	180 000
36	46 656	3 271 104	228 096	544 320

Với binary, đặt $d = \lceil \log_2 N \rceil$, ta có $a_e(N) = d$ và $c_e(N) = Nd$. Vì vậy số mệnh đề của toàn bộ công thức tăng theo $\Theta(N^3 \log N)$. Với commander nhóm tối đa ba, cả số biến phụ và số mệnh đề AMO tăng tuyến tính theo kích thước nhóm, nên tổng kích thước CNF tăng theo $\Theta(N^3)$.

Riêng product, do $N = k^2$, lưới phụ có chính xác k hàng và k cột. Bản cài đặt một tầng dùng $a_e(N) = 2k$ và $c_e(N) = 2N + 2\binom{k}{2} = 3N - k$. Khi đó

$$V_{\text{prod}} = N^3 + 8kN^2, \qquad C_{\text{prod}} = 4N^2(3N - k + 1) + g. \tag{30}$$

Các biểu thức này mô tả đúng biến thể một tầng đang được thử nghiệm.

Chi phí sinh CNF còn phụ thuộc tổng số lần xuất hiện literal. Bốn loại ALO đóng góp $4N^3$ literal, còn các mệnh đề AMO trong triển khai có độ dài bị chặn bởi một hằng số. Do đó, thời gian và bộ nhớ biểu diễn CNF tăng theo $\Theta(N^4)$ với pairwise, $\Theta(N^3 \log N)$ với binary và $\Theta(N^3)$ với sequential counter, commander hoặc product, khi xét cấu trúc dữ liệu thông thường của chương trình. Đây là phân tích giai đoạn tạo mô hình; không phải bảo đảm về thời gian tìm nghiệm của bộ giải SAT.

3.8. Gọi bộ giải và kiểm soát thời gian

Sau khi sinh CNF, chương trình ghi công thức ra một file DIMACS tạm. Trong định dạng này, literal dương và âm được biểu diễn bằng số nguyên có dấu, mỗi mệnh đề kết thúc bằng 0, còn dòng đầu dạng `p cnf V C` ghi số biến và số mệnh đề. Một tiến trình con đọc file và khởi tạo `Solver(name=..., bootstrap_with=...)` của PySAT. API chung này cho phép giữ nguyên CNF khi đổi giữa các bộ giải được khảo sát .

Tiến trình con báo trạng thái sẵn sàng sau khi đã nạp công thức. Khi nhận tín hiệu bắt đầu từ tiến trình cha, nó mới chạy lời gọi tìm nghiệm và bắt đầu đo thời gian giải. Cách truyền qua file tạm tránh phải truyền toàn bộ danh sách mệnh đề Python qua cơ chế tuần tự hóa của `multiprocessing` khi khởi tạo tiến trình trên Windows.

Với Glucose4 và MiniSat22, bản cài đặt dùng `solve_limited(expect_interrupt=True)` kết hợp một `Timer` gọi `interrupt()` khi hết thời gian. Đây là cách sử dụng ngắt phù hợp với API PySAT . Với CaDiCaL153, chương trình gọi `solve()` trong tiến trình con và dùng bộ giám sát ở tiến trình cha để dừng tiến trình nếu vượt giới hạn. Tiến trình cha cũng bảo vệ trường hợp bộ giải hỗ trợ ngắt nhưng không trả kết quả kịp; các bộ giải dùng ngắt có khoảng chờ thu hồi ngắn để gửi trạng thái và dọn tài nguyên.

Giới hạn τ áp dụng cho giai đoạn giải sau khi nạp CNF, không phải toàn bộ chương trình. Khởi tạo và nạp có một giới hạn bảo vệ riêng 300 giây trong mã nguồn. Vì còn chi phí ghi file, khởi tạo tiến trình, nạp dữ liệu và thu hồi tài nguyên, tổng thời gian có thể vượt τ. Đây cũng là lý do không nên diễn giải một dòng TIMEOUT với tổng thời gian lớn hơn ngưỡng tìm nghiệm là kết quả vô nghiệm hoặc lỗi đo thời gian.

3.9. Giải mã mô hình và kiểm tra độc lập

Nếu nhận SAT, tiến trình con chỉ gửi về các literal dương có mã không vượt N^3. Công thức nghịch đảo (17) chuyển mỗi literal thành bộ (r, c, v) và điền $S_{r,c} = v$. Các biến phụ và các literal âm không được dùng để điền bàn cờ. Chương trình không giả định danh sách mô hình được sắp theo thứ tự mã biến.

Hàm `verify_solution` kiểm tra riêng hình dạng ma trận, kiểu số nguyên, miền giá trị, các hàng, cột, khối và việc giữ nguyên đề bài. Nếu $\mathcal{H}$ là tập gồm N hàng, N cột và N khối, điều kiện kiểm tra có thể viết gọn là

$$\begin{aligned} &S_{r,c} \in I && \forall (r,c) \in I^2, \\ &\{S_{r,c} : (r,c) \in H\} = I && \forall H \in \mathcal{H}, \\ &S_{r,c} = A_{r,c} && \forall (r,c) \in \mathcal{G}. \end{aligned} \tag{31}$$

Do mỗi nhóm có đúng N ô, việc tập giá trị bằng I đồng thời bảo đảm đủ giá trị và không lặp. Tổng số ô được duyệt trong các nhóm là $3N^2$; với phép toán tập hợp theo cách cài đặt thông thường, kiểm tra có chi phí kỳ vọng $O(N^2)$, ngoài bước duyệt mô hình khi giải mã.

Nếu bảng giải mã không qua kiểm tra, kết quả được đánh dấu `INVALID_MODEL`; không đưa vào nhóm lời giải hợp lệ. Khi UNSAT, TIMEOUT hoặc UNKNOWN, không có một bảng hoàn chỉnh để kiểm tra nên trường `Is_Valid` được để trống. Quy trình xử lý tổng thể được tóm tắt trong Bảng 5.

3.10. Các mô hình đối chứng

Các phương pháp đối chứng cùng nhận ma trận A và dùng chung hàm kiểm tra nghiệm. Điểm khác nhau là biểu diễn biến và ràng buộc mà mỗi API cung cấp cho bộ giải. Bài sử dụng hai dạng mô hình sau.

Table 5
Giả mã quy trình giải, kiểm tra và ghi nhận kết quả SAT.

	SolveSudoku(A, e, s, τ)
Đầu vào	Đề A, mã hóa e, bộ giải s, giới hạn thời gian τ.
Đầu ra	Trạng thái, bảng nghiệm nếu có và các thống kê của lượt chạy.
1	Gọi **EncodeSudoku**(A, e); đo thời gian mã hóa và ghi số biến, số mệnh đề của công thức đã sinh.
2	Ghi DIMACS tạm; khởi tạo tiến trình con và nạp công thức vào s.
3	Sau tín hiệu sẵn sàng, bắt đầu giai đoạn giải có giới hạn τ.
4	Nếu hết thời gian trước khi nhận kết luận hợp lệ, ghi TIMEOUT.
5	Nếu bộ giải kết luận UNSAT, ghi UNSAT và không tạo bảng nghiệm.
6	Nếu SAT, lấy các biến gốc đúng và giải mã bằng mã số biến.
7	Kiểm tra bảng nghiệm; ghi SAT và `Is_Valid=True` nếu hợp lệ, ngược lại ghi `INVALID_MODEL`.
8	Giữ UNKNOWN cho trường hợp chưa kết luận khác; ghi ERROR khi có ngoại lệ được xử lý trong quy trình giải.
9	Thu hồi tài nguyên, hoàn tất tổng thời gian và trả kết quả. Tầng gọi ghi nối thống kê vào CSV.

3.10.1. Mô hình biến nguyên với AllDifferent

Với mỗi ô, tạo một biến nguyên $z_{r,c} \in I$. Giá trị của biến chính là số được điền vào ô, nên không cần một nhóm EO riêng cho từng ô. Mô hình gồm

$$\begin{aligned}
&\text{AllDifferent}(z_{r,1}, \dots, z_{r,N}) && \forall r \in I,\\
&\text{AllDifferent}(z_{1,c}, \dots, z_{N,c}) && \forall c \in I,\\
&\text{AllDifferent}(\{z_{r,c} : (r,c) \in B_{a,b}\}) && \forall a, b \in \{0, \dots, k-1\},\\
&z_{r,c} = A_{r,c} && \forall (r,c) \in \mathcal{G}.
\end{aligned} \tag{32}$$

Vì mỗi nhóm gồm N biến có miền I, yêu cầu các biến khác nhau bảo đảm chúng nhận đủ các giá trị từ 1 đến N. Mô hình khai báo N^2 biến nguyên và $3N + g$ ràng buộc, không tính các miền biến như những ràng buộc được thêm riêng.

OR-Tools CP-SAT sử dụng `CpModel`, `new_int_var` và `add_all_different`; bộ giải trả các trạng thái như FEASIBLE, OPTIMAL, INFEASIBLE và UNKNOWN . Trong bài toán chỉ cần tính khả thi này, một nghiệm được kiểm tra hợp lệ được thống nhất ghi SAT; INFEASIBLE được ghi UNSAT, còn UNKNOWN được giữ là chưa kết luận. Tên CP-SAT không có nghĩa chương trình tự sinh lại cùng CNF như mô hình PySAT: ở đây đầu vào API là mô hình biến nguyên và các ràng buộc mức cao.

Với IBM CP Optimizer, mô hình tương tự được tạo bằng `CpoModel`, `integer_var` và `all_diff` của DOcplex CP , rồi chuyển cho chương trình CP Optimizer thực thi. Tên `cplex_cp` trong CSV là tên bộ chuyển tiếp của dự án cho cách tiếp cận này, không có nghĩa cùng một mô hình được giải bằng bộ máy CPLEX MIP.

3.10.2. Mô hình tuyến tính với biến nhị phân

Đối với CPLEX MIP và Gurobi, tạo biến $w_{r,c,v} \in \{0,1\}$ có ý nghĩa tương ứng với $x_{r,c,v}$. Các quy tắc được biểu diễn bằng đẳng thức tuyến tính:

$$
\begin{aligned}
&\min\ 0, \\
&\sum_{v \in I} w_{r,c,v} = 1 && \forall r, c \in I, \\
&\sum_{c \in I} w_{r,c,v} = 1 && \forall r, v \in I, \\
&\sum_{r \in I} w_{r,c,v} = 1 && \forall c, v \in I, \\
&\sum_{(r,c) \in B_{a,b}} w_{r,c,v} = 1 && \forall a, b \in \{0, \dots, k-1\},\ v \in I, \\
&w_{r,c,A_{r,c}} = 1 && \forall (r,c) \in \mathcal{G}, \\
&w_{r,c,v} \in \{0,1\} && \forall r, c, v \in I.
\end{aligned}
\tag{33}
$$

Hàm mục tiêu hằng số biểu thị yêu cầu tìm một nghiệm khả thi, không có tiêu chí xếp hạng giữa những lời giải Sudoku khác nhau. Mô hình có N^3 biến nhị phân và $4N^2 + g$ đẳng thức tuyến tính. Đây là một mô hình quy hoạch nguyên nhị phân, được thực thi bằng các bộ giải MIP. Số đẳng thức không phải số mệnh đề CNF.

DOcplex MP tạo biến bằng `binary_var_cube` và thêm đẳng thức bằng `add_constraint` . Với Gurobi, chương trình dùng `addVars` với kiểu `GRB.BINARY` và `addConstr`; cấu trúc mô hình tương ứng với cách biểu diễn Sudoku bằng biến nhị phân trong ví dụ chính thức của Gurobi . Chương trình cố định các ô cho trước bằng đẳng thức, do đó chúng được tính vào số ràng buộc báo cáo.

Sau khi có nghiệm MIP, các giá trị biến lớn hơn 0.5 được xem là lựa chọn được bộ giải trả về; mỗi ô phải có đúng một lựa chọn, rồi toàn bộ bảng được đưa qua hàm kiểm tra chung. Ngưỡng này phục vụ việc đọc giá trị số từ API, không thay đổi miền nhị phân của mô hình.

3.11. Ghi nhận thống kê và nguyên tắc so sánh

Mỗi lượt chạy ghi tên đề, kích thước, phương pháp, trạng thái và kết quả kiểm tra vào CSV. Với SAT, chương trình ghi thêm số biến và số mệnh đề CNF, thời gian mã hóa, thời gian gọi tìm nghiệm và tổng thời gian xử lý. Tổng thời gian được đo từ ma trận đã kiểm tra đầu vào đến khi kết thúc quy trình giải, bao gồm chi phí mô hình và kiểm tra nghiệm; không bao gồm đọc file đề, in kết quả hoặc ghi CSV.

Ở cách tiếp cận SAT, thời gian mã hóa chỉ bao quanh `encode_sudoku`, còn thời gian giải được đo sau khi đã nạp CNF. Phần còn lại của tổng thời gian gồm ghi và đọc DIMACS, khởi tạo tiến trình, nạp bộ giải, truyền dữ liệu, giải mã, kiểm tra và dọn tài nguyên. Vì vậy, không đồng nhất tổng thời gian với tổng hai cột mã hóa và giải.

Các API đối chứng có ranh giới đo khác nhau: CP-SAT đo lời gọi giải có thể bao gồm tiền xử lý nội bộ; DOcplex CP đo toàn bộ lời gọi gồm chuyển mô hình và giao tiếp tiến trình CP Optimizer; hai bộ giải MIP đo lời gọi giải trên mô hình đã xây dựng. Bởi vậy, các cột thời gian giải không phải những phép đo hoàn toàn đồng nhất của riêng thuật toán tìm kiếm. Tổng thời gian phản ánh quy trình triển khai đang dùng và cần được diễn giải cùng các chi phí đó.

Những phương pháp có nghiệm chỉ được ghi SAT sau khi qua kiểm tra. UNSAT yêu cầu kết luận không khả thi từ bộ giải; TIMEOUT và UNKNOWN không được đổi thành UNSAT. Khi công cụ thương mại từ chối mô hình do giới hạn giấy phép, kết quả được ghi `LICENSE_LIMIT` và tách khỏi các phép so sánh thời gian giải thành công. Dữ liệu, cấu hình chạy và kết quả thực nghiệm cụ thể được trình bày ở Mục 4.

4. Thiết lập và kết quả thực nghiệm

Thực nghiệm khảo sát ba vấn đề: khả năng giải Sudoku tổng quát khi tăng kích thước bàn cờ; ảnh hưởng của lựa chọn bộ giải SAT và mã hóa AMO; và sự khác biệt giữa quy trình SAT với các mô hình CP, CP-SAT và MIP. Các bảng dưới đây được tổng hợp từ nhật ký chạy trên máy thực nghiệm, không sử dụng thời gian đo trên máy khác hoặc số liệu minh họa thay thế.

4.1. Môi trường thực nghiệm

Cấu hình máy và phiên bản phần mềm được ghi nhận tại thời điểm thực hiện được trình bày trong Bảng 6. Chương trình chạy trong môi trường Python ảo trên Windows, thông qua Terminal của VS Code. RAM trong bảng là giá trị hệ điều hành báo cáo, được làm tròn đến một chữ số thập phân sau khi chia cho 2^{30} byte.

Table 6
Môi trường phần cứng và phần mềm thực nghiệm.

Thành phần	Cấu hình / phiên bản
CPU	AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics
RAM hệ điều hành báo cáo	Khoảng 15.2 GiB
Hệ điều hành	Windows 11 Pro for Workstations
Python	3.14.4
python-sat	1.9.dev16
OR-Tools	9.15.6755
DOcplex	2.32.264
cplex	22.2.0.1
gurobipy	13.0.3

Ba bộ giải SAT được khảo sát là CaDiCaL153, Glucose4 và MiniSat22, được gọi qua PySAT. Các bộ chuyển tiếp CP-SAT, CP Optimizer, CPLEX MIP và Gurobi đặt một luồng hoặc một worker và hạt giống bằng 42 trong mã nguồn. Các bộ giải SAT sử dụng cấu hình mặc định của backend trong bản cài đặt; không áp đặt cùng tham số hạt giống 42 cho ba backend này. Các lượt thực nghiệm được gọi tuần tự, mỗi lượt khởi tạo mô hình và bộ giải mới như đã trình bày ở Mục 3.

4.2. Bộ dữ liệu và nguồn đề bài

Bộ so sánh chính gồm 16 đề, chia đều cho bốn kích thước 9×9, 16×16, 25×25 và 36×36. Để rút gọn tên trong bảng, mã N-j chỉ đề thứ j của kích thước N. Mã N-1 tương ứng với file `sudoku_NxN.txt`; các mã N-2, N-3, N-4 tương ứng với các file có hậu tố `_2.txt`, `_3.txt`, `_4.txt`. Ví dụ, 36-3 là `sudoku_36x36_3.txt`.

Table 7
Số ô cho trước của các đề trong bộ so sánh chính; mỗi kích thước có bốn đề.

Kích thước	Đề N-1	Đề N-2	Đề N-3	Đề N-4
9×9	30	29	27	28
16×16	141	141	115	90
25×25	346	344	281	219
36×36	718	713	583	454

Đề 9-1 là đề mẫu cố định trong mã nguồn. Ba đề 9-2, 9-3 và 9-4 được lấy từ Sudoku Exchange Puzzle Bank, lần lượt thuộc các nhóm medium, hard và diabolical, có điểm đánh giá 2.3, 3.4 và 7.2. Nguồn dữ liệu dùng Sukaku Explainer để đánh giá kỹ thuật giải của con người ; các mức này không được diễn giải như thứ hạng độ khó bắt buộc đối với SAT. Các đề lấy từ dòng đầu của ba file nguồn tại commit `d8c8ebaee0c08c412cfba96af1923dfa61c83317`.

Với các kích thước lớn, đề được tạo từ bảng hoàn chỉnh hợp lệ bằng cấu trúc cyclic và những phép hoán vị bảo toàn hàng, cột, khối và tập giá trị, sau đó bỏ một phần số. Các đề gốc 16-1 và 25-1 dùng hạt giống 42; đề 36-1 dùng hạt giống 20261018. Ba đề bổ sung ở mỗi kích thước có mật độ ô cho trước xấp xỉ 55%, 45% và 35%. Chúng dùng hạt giống tạo bảng $20261018 + N$ và hạt giống mặt nạ lớn hơn giá trị này 10000.

Trong mỗi nhóm ba đề bổ sung cùng kích thước, các mặt nạ ô cho trước lồng nhau trên cùng một bảng hoàn chỉnh. Vì vậy đây là các trường hợp có liên hệ với nhau, không phải ba mẫu độc lập từ toàn bộ không gian Sudoku. Phương pháp sinh bảo đảm tồn tại ít nhất một lời giải nhờ bảng gốc, nhưng không bảo đảm tính duy nhất hoặc phân loại độ khó chuẩn. Các đề 4×4 và 64×64 có trong thư mục dự án không thuộc bộ 16 đề dùng để so sánh hiệu năng trong phần này.

4.3. Thiết kế thí nghiệm và lựa chọn nhật ký

Thí nghiệm bộ giải giữ cố định mã hóa sequential counter, chạy cả ba backend SAT trên mỗi đề và lặp lại ba lần cho mỗi cặp đề–backend. Thí nghiệm mã hóa giữ cố định Glucose4 và kích thước 25×25, khảo sát năm mã hóa trên cả bốn đề, cũng với ba lần lặp mỗi cấu hình. Giới hạn tìm nghiệm của các lượt benchmark được đặt là 30 giây; giới hạn này không bao gồm toàn bộ thời gian dựng mô hình và các chi phí trước, sau lời gọi giải.

Nhật ký hiện có lưu 324 bản ghi: 302 SAT, 10 UNSAT, 6 TIMEOUT và 6 LICENSE_LIMIT. Tất cả bản ghi SAT có `Is_Valid=True`. Các phép tổng hợp chọn 316 bản ghi khác nhau và loại tám lượt chạy thử ban đầu khỏi các bảng so sánh chính. Không trộn các lượt chạy thử vào một nhóm vốn đã có ba lần lặp. Phạm vi từng thí nghiệm được nêu trong Bảng 8.

Table 8
Phạm vi dữ liệu được sử dụng. TO: timeout; LIC: giới hạn giấy phép. Chín lượt được dùng ở cả hai thí nghiệm SAT, nên không cộng các hàng như những lượt chạy độc lập.

Nhóm thí nghiệm	Số đề	Cấu hình	Lượt	Trạng thái
Ba backend SAT	16	Seqcounter	144	138 SAT, 6 TO
Năm mã hóa AMO	4	Glucose4	60	60 SAT
CP-SAT	16	Biến nguyên	48	48 SAT
CP Optimizer	13	Biến nguyên	37	33 SAT, 4 LIC
CPLEX MIP	5	Nhị phân	13	12 SAT, 1 LIC
Gurobi	5	Nhị phân	13	12 SAT, 1 LIC
Kiểm tra vô nghiệm	2	5 cấu hình	10	10 UNSAT

Dữ liệu so sánh ba bộ giải SAT ghép 135 dòng của `sat_benchmark.csv` với chín dòng của `solver_results.csv` dành cho đề 25-1. Thí nghiệm mã hóa dùng 51 dòng của `encoding_results.csv` và tái sử dụng chín lượt Glucose4–seqcounter của ba đề 25-2 đến 25-4 trong thí nghiệm bộ giải. Như vậy, 60 quan sát của thí nghiệm mã hóa không phải 60 lượt chạy hoàn toàn mới ngoài thí nghiệm bộ giải. Những lượt được tái sử dụng được đánh dấu rõ trong dữ liệu tổng hợp kèm báo cáo.

CP-SAT có đủ ba lần lặp trên cả 16 đề. CP Optimizer có ba lần lặp trên các đề kích thước 9, 16 và 25, cùng một lượt kiểm tra giới hạn trên đề 36-1. CPLEX MIP và Gurobi có đủ ba lần lặp trên bốn đề 9×9, kèm một lượt kiểm tra bị giới hạn giấy phép trên đề 16-1. Các trường hợp giấy phép từ chối được giữ trong phần đánh giá phạm vi chạy, không dùng như thời gian giải thành công.

4.4. Chỉ tiêu đo và phương pháp tổng hợp

Với một đề và cấu hình cố định có $R = 3$ lượt hoàn thành, thời gian trung bình và độ lệch chuẩn mẫu được tính bởi

$$\bar{t} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} t_r, \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{r=1}^{R}(t_r - \bar{t})^2}{R-1}}. \tag{34}$$

Khi tổng hợp trên M đề, mỗi đề được đặt trọng số như nhau:

$$\bar{T} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} \bar{t}_i. \tag{35}$$

Vì các nhóm thành công đều có ba lần lặp, giá trị này bằng trung bình của toàn bộ $3M$ lượt tương ứng. Độ lệch chuẩn giữa các lần lặp của một cấu hình không được đồng nhất với sự khác biệt độ khó giữa các đề.

Chỉ tiêu chính gồm số biến, số mệnh đề hoặc ràng buộc, thời gian dựng mô hình, thời gian gọi giải, tổng thời gian và trạng thái kết thúc. Phạm vi các bộ đếm khác nhau giữa SAT, CP và MIP đã được nêu ở Mục 3. Đặc biệt, tổng thời gian SAT có thêm bước DIMACS và tiến trình con, nên không dùng nó để khẳng định riêng thuật toán suy luận của một backend mạnh hơn mọi phương pháp đối chứng.

TIMEOUT là quan sát chưa có kết luận tại ngưỡng, không phải một lời giải tìm được sau đúng 30 giây và không phải UNSAT. Các bảng ghi TO riêng, không thay TO bằng 0 hoặc trộn vào trung bình của lượt SAT. Khi cần so sánh trung bình ba backend SAT trên cùng một tập, chỉ dùng phần giao các đề mà cả ba đều giải được; phạm vi này được ghi rõ ngay ở bảng tương ứng.

4.5. So sánh ba bộ giải SAT

Bảng 9 báo cáo tổng thời gian theo từng đề. CaDiCaL153 giải được cả 16 đề trong cả ba lần lặp, tức $48/48$ lượt SAT. Glucose4 và MiniSat22 mỗi bộ có $45/48$ lượt SAT và ba lượt TIMEOUT, đều trên đề 36-3. Không có bản ghi SAT nào trong thí nghiệm này thất bại ở bước kiểm tra lời giải.

Table 9
Tổng thời gian SAT theo từng đề (giây), trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn mẫu của ba lượt; mã hóa sequential counter. TO $(3/3)$: timeout cả ba lượt.

Mã đề	CaDiCaL153	Glucose4	MiniSat22
9-1	0.1922 ± 0.0208	0.1735 ± 0.0085	0.1937 ± 0.0056
9-2	0.1877 ± 0.0199	0.1870 ± 0.0116	0.1835 ± 0.0090
9-3	0.1739 ± 0.0167	0.1691 ± 0.0056	0.1661 ± 0.0037
9-4	0.1754 ± 0.0056	0.1657 ± 0.0029	0.1732 ± 0.0079
16-1	0.3117 ± 0.0068	0.3139 ± 0.0384	0.3134 ± 0.0288
16-2	0.3716 ± 0.0443	0.3521 ± 0.0320	0.3162 ± 0.0292
16-3	0.3369 ± 0.0414	0.3385 ± 0.0610	0.2936 ± 0.0047
16-4	0.3109 ± 0.0068	0.2984 ± 0.0056	0.3014 ± 0.0029
25-1	0.8590 ± 0.0344	0.8638 ± 0.0227	0.7940 ± 0.0637
25-2	0.9038 ± 0.1115	0.7539 ± 0.0296	0.7481 ± 0.0171
25-3	1.0629 ± 0.1090	0.9415 ± 0.0141	0.8515 ± 0.0609
25-4	0.8908 ± 0.0212	0.8012 ± 0.0120	0.8216 ± 0.0792
36-1	2.2445 ± 0.1906	2.0694 ± 0.0475	2.0169 ± 0.0115
36-2	2.2371 ± 0.0884	2.0473 ± 0.0106	2.1383 ± 0.2070
36-3	19.0232 ± 0.3392	TO $(3/3)$	TO $(3/3)$
36-4	3.2469 ± 0.0702	11.0289 ± 0.6465	8.3735 ± 0.1457

Trong nhóm 9×9, trung bình thời gian gọi tìm nghiệm chỉ khoảng 0.223 ms đối với CaDiCaL153, 0.935 ms đối với Glucose4 và 0.900 ms đối với MiniSat22. Tuy nhiên tổng thời gian tương ứng khoảng 0.182, 0.174 và 0.179 giây. Khoảng 90.7% đến 91.8% tổng thời gian nằm ngoài hai bộ đếm sinh CNF và gọi tìm nghiệm. Vì thế thứ hạng tổng thời gian của các đề nhỏ chịu ảnh hưởng lớn từ quy trình triển khai; khác biệt này không phản ánh trực tiếp cùng một thứ hạng ở thời gian tìm nghiệm.

Với 36×36, sự khác biệt giữa các đề và các backend rõ hơn. Hình 2 trình bày thời gian gọi tìm nghiệm; điểm là trung bình ba lần lặp, thanh đứng là khoảng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Các ký hiệu TO đặt ở ngưỡng chỉ ra những trường hợp chưa giải được, không phải các điểm thời gian hoàn thành.

Trên đề 36-3, CaDiCaL153 có thời gian gọi tìm nghiệm trung bình 16.835 giây, độ lệch chuẩn mẫu 0.452 giây; tổng thời gian là 19.023 giây. Glucose4 và MiniSat22 hết ngưỡng ở cả ba lượt, với thời gian gọi giải được ghi xấp xỉ 30 giây. Tổng thời gian trung bình của các lượt bị dừng lần lượt là 32.064 và 32.214 giây, phù hợp với việc tổng thời gian còn tính những bước nằm ngoài ngưỡng tìm nghiệm.

Đề 36-4 có ít ô cho trước hơn đề 36-3, nhưng cả ba backend đều giải được. CaDiCaL153 cần trung bình 1.146 giây ở lời gọi tìm nghiệm, trong khi Glucose4 và MiniSat22 lần lượt cần 8.949 và 6.351 giây. Quan sát này cho thấy chỉ đếm ô cho trước không đủ để dự đoán độ khó đối với SAT; cấu trúc ràng buộc và cách bộ giải khai thác nó cũng ảnh hưởng đến kết quả.

Table 10
Trung bình trên cùng 15 đề được cả ba backend giải thành công, mỗi backend có 45 lượt. Đề 36-3 bị loại khỏi bảng này cho cả ba backend.

Backend	Gọi tìm nghiệm (ms)	Tổng thời gian (s)
CaDiCaL153	105.481	0.9004
Glucose4	624.070	1.3670
MiniSat22	436.364	1.1790

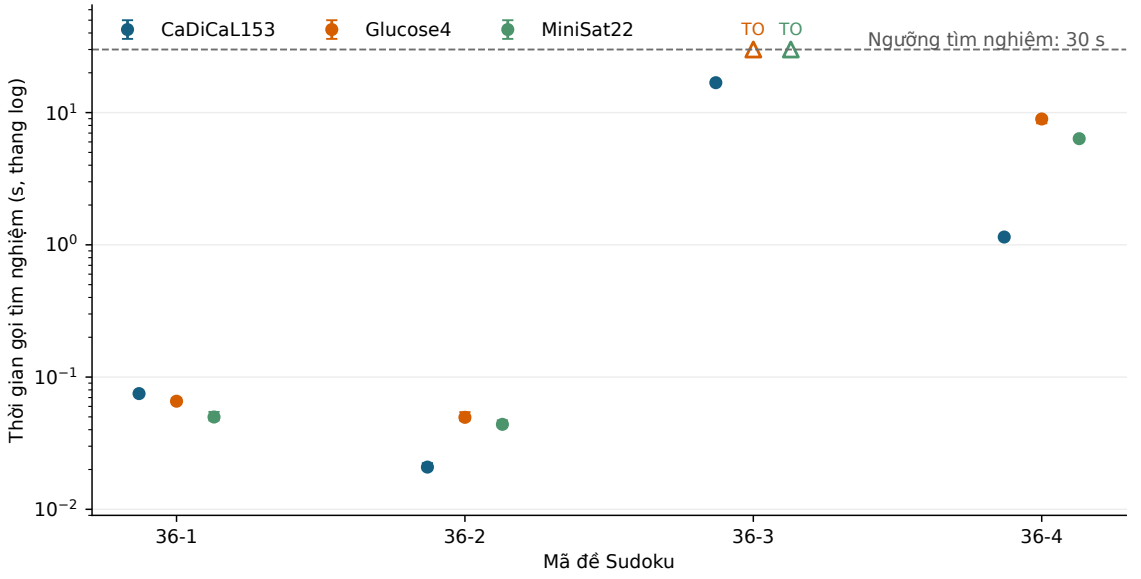


Figure 2: Thời gian gọi tìm nghiệm với sequential counter trên bốn đề 36×36. Trục tung dùng thang log; TO biểu thị timeout cả ba lần.

Trên phần giao 15 đề giải được bởi cả ba backend, CaDiCaL153 có trung bình thời gian gọi giải và tổng thời gian thấp nhất (Bảng 10). Đây là nhận xét trên tập dữ liệu đã khảo sát, không phải khẳng định backend này nhanh nhất trên từng đề. Ví dụ, trên đề 25-3, MiniSat22 có thời gian gọi tìm nghiệm trung bình khoảng 0.044 giây, thấp hơn CaDiCaL153 ở khoảng 0.225 giây.

4.6. Ảnh hưởng của mã hóa AMO

Thí nghiệm này cố định Glucose4 và bốn đề 25×25 nhằm tách ảnh hưởng của mã hóa khỏi lựa chọn backend và kích thước bàn cờ. Cả 60 quan sát đều trả SAT và có lời giải hợp lệ. Các phương pháp có cùng $25^3 = 15\,625$ biến gốc, nhưng khác số biến phụ và số mệnh đề.

Table 11
Kích thước và thời gian của năm mã hóa trên bốn đề 25×25, Glucose4, ba lượt mỗi đề. Các thời gian là trung bình của 12 lượt; cột mệnh đề chưa cộng g.

Mã hóa	Biến	Mệnh đề	Sinh CNF (s)	Gọi SAT (ms)	Tổng (s)
pairwise	15 625	752 500	0.5861	21.938	2.4971
seqcounter	75 625	180 000	0.1633	70.473	0.8129
binary	28 125	315 000	0.2780	10.814	1.1585
commander	45 625	207 500	0.3264	16.822	1.0007
product	40 625	177 500	0.1764	30.438	0.7740

Bảng 11 ghi số mệnh đề quy tắc trước khi cộng các ô cho trước; mỗi đề thêm g mệnh đề đơn như (27). Ví dụ, pairwise có 752 500 mệnh đề quy tắc, sequential counter có 180 000, còn product có 177 500. So với pairwise, product giảm khoảng 76.4% số mệnh đề quy tắc nhưng tăng số biến do sử dụng biến phụ.

Product có tổng thời gian trung bình thấp nhất, khoảng 0.774 giây, tiếp theo là sequential counter ở 0.813 giây. Pairwise cần khoảng 2.497 giây, xấp xỉ 3.23 lần product trong quy trình triển khai này. Hình 3 cho thấy chênh lệch không chỉ nằm ở thời gian gọi SAT: sinh CNF và các bước ngoài hai bộ đếm cũng đóng góp đáng kể. Phần còn lại được tính bằng hiệu của tổng thời gian với thời gian sinh CNF và gọi SAT, không phải phép đo riêng từng bước truyền dữ liệu.

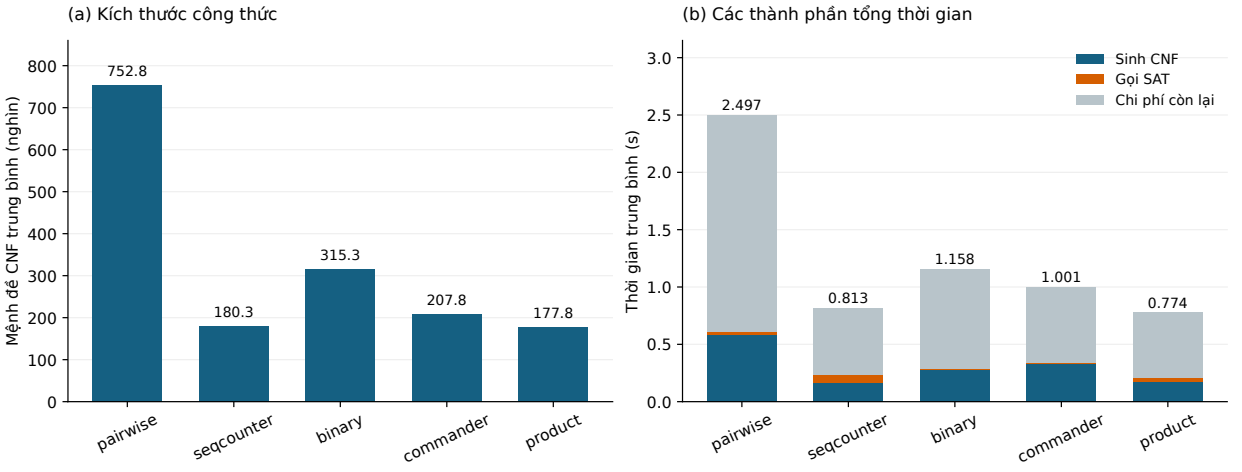


Figure 3: So sánh năm mã hóa trên bốn đề 25×25 với Glucose4. (a) Số mệnh đề trung bình, gồm cả các ô cho trước. (b) Phân rã tổng thời gian trung bình thành sinh CNF, gọi SAT và phần còn lại.

Binary có thời gian gọi SAT trung bình thấp nhất, khoảng 10.814 ms, nhưng tổng thời gian 1.158 giây vẫn cao hơn product và sequential counter. Ngược lại, sequential counter có thời gian sinh CNF thấp nhất trong năm phương pháp ở tập này. Vì vậy, ít mệnh đề hơn, sinh CNF nhanh hơn và tìm nghiệm nhanh hơn là những tiêu chí cần được xem xét riêng.

Chênh lệch trung bình tổng thời gian giữa product và sequential counter chỉ khoảng 4.8%; product cũng không thấp nhất ở mọi đề. Trên đề 25-4, sequential counter đạt khoảng 0.801 giây, trong khi product là 0.846 giây. Với bốn đề và ba lần lặp mỗi cấu hình, bài chỉ đưa ra thống kê mô tả, chưa kết luận khác biệt nhỏ này có ý nghĩa thống kê hoặc sẽ giữ nguyên trên những bộ dữ liệu khác.

4.7. Đối chiếu với CP-SAT, CP Optimizer và MIP

4.7.1. So sánh trên các đề Sudoku chuẩn

Bốn đề 9×9 là miền dữ liệu chung mà cả bảy cấu hình đều có đủ ba lượt giải thành công. Bảng 12 tổng hợp 12 lượt của mỗi cấu hình. Tất cả lời giải trong bảng đều qua cùng hàm kiểm tra, nhưng số biến và cách diễn đạt ràng buộc đầu vào của các phương pháp khác nhau.

Table 12
Trung bình trên bốn đề 9×9, 12 lượt SAT hợp lệ cho mỗi cấu hình. Đơn vị thời gian: ms. Cột tạo mô hình là sinh CNF đối với SAT; phạm vi lời gọi giải khác nhau giữa các API.

Cấu hình	Tạo mô hình	Gọi giải	Tổng thời gian
CaDiCaL153	16.678	0.223	182.303
Glucose4	13.351	0.935	173.813
MiniSat22	14.675	0.900	179.138
CP-SAT	1.420	5.714	7.380
CP Optimizer	1.009	23.061	24.475
CPLEX MIP	17.339	4.139	22.077
Gurobi	5.197	1.781	8.468

Trên các đề này, CP-SAT và Gurobi có tổng thời gian triển khai trung bình lần lượt khoảng 7.38 và 8.47 ms; CPLEX MIP và CP Optimizer lần lượt khoảng 22.08 và 24.48 ms. Ba cấu hình SAT có tổng thời gian lớn hơn, dù thời gian gọi tìm nghiệm của CaDiCaL153 rất nhỏ. Hình 4 biểu diễn cả trung bình theo đề và trung bình chung, giúp quan sát mức chênh lệch trên cùng bốn đầu vào.

Kết quả này phản ánh cả mô hình và đường thực thi: SAT có sinh CNF, ghi DIMACS, khởi tạo tiến trình, nạp công thức và giao tiếp; các API khác có chi phí xây mô hình và tương tác với engine theo cách riêng. Do đó, nhận xét phù

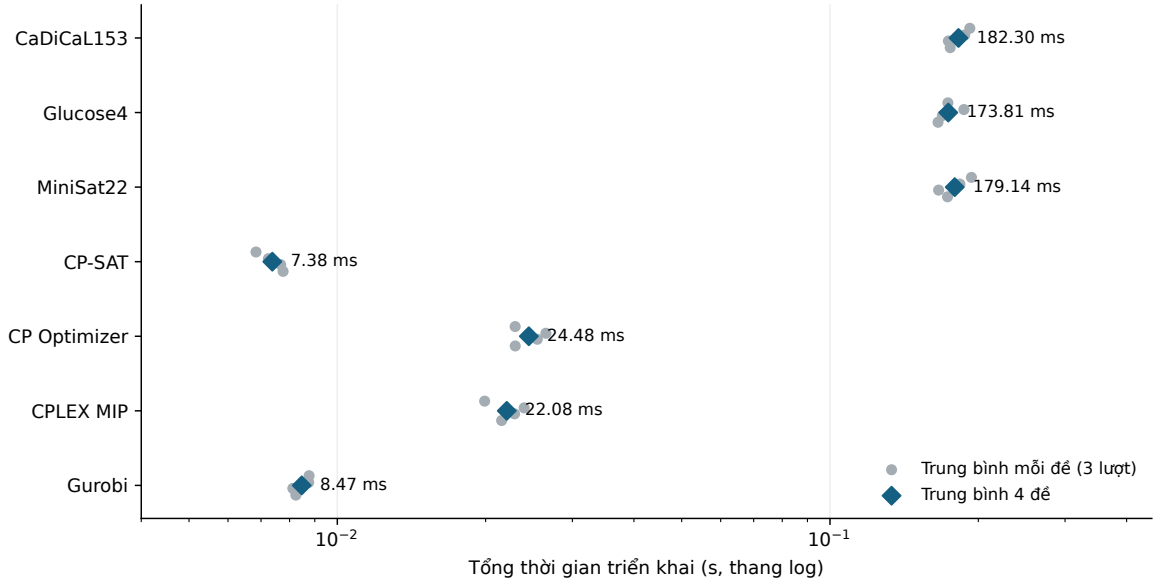


Figure 4: Tổng thời gian triển khai trên cùng bốn đề 9×9. Mỗi chấm xám là trung bình ba lượt của một đề; hình thoi là trung bình bốn đề. Trục thời gian dùng thang log.

hợp là quy trình CP-SAT và Gurobi có tổng thời gian thấp trên tập 9×9 hiện tại. Không suy rộng từ bảng này rằng một họ thuật toán luôn vượt trội họ còn lại trên Sudoku tổng quát.

4.7.2. Các kích thước lớn và giới hạn môi trường chạy

CP-SAT giải được cả 16 đề trong ba lần lặp, tổng cộng $48/48$ lượt SAT. Trên đề 25-3, tổng thời gian trung bình của CP-SAT khoảng 0.140 giây, CaDiCaL153 khoảng 1.063 giây và CP Optimizer khoảng 6.905 giây. Vì vậy mô hình biến nguyên ít biến hơn không tự bảo đảm thời gian nhỏ hơn trên mọi đầu vào.

Table 13
Tổng thời gian trên các đề kích thước lớn (giây). Các giá trị là trung bình ba lượt SAT. LIC: bị giới hạn giấy phép, kèm số lượt đã thử; —: chưa có bản ghi chạy. CaDiCaL153 dùng sequential counter.

Mã đề	CaDiCaL153	CP-SAT	CP Optimizer
16-1	0.3117	0.0126	0.0291
16-2	0.3716	0.0083	0.0314
16-3	0.3369	0.0344	0.0279
16-4	0.3109	0.0543	0.0292
25-1	0.8590	0.0312	0.0597
25-2	0.9038	0.0184	0.0372
25-3	1.0629	0.1400	6.9052
25-4	0.8908	0.2036	LIC (3 lượt)
36-1	2.2445	0.1555	LIC (1 lượt)
36-2	2.2371	0.0725	—
36-3	19.0232	14.7752	—
36-4	3.2469	1.1196	—

Bảng 13 cho thấy CP-SAT giải được cả bốn đề 36×36, trong đó đề 36-3 cần trung bình 14.775 giây tổng thời gian. CaDiCaL153 cũng hoàn thành cả bốn đề; các trường hợp timeout của Glucose4 và MiniSat22 đã được báo cáo riêng ở phần trước.

CP Optimizer gặp LICENSE_LIMIT trên cả ba lượt đề 25-4 và một lượt kiểm tra đề 36-1. Ba đề 36 còn lại không có bản ghi chạy CP Optimizer trong tập hiện có, nên được đánh dấu chưa chạy, thay vì gán một kết quả suy đoán. CPLEX MIP và Gurobi đều bị giới hạn giấy phép ở lượt kiểm tra đề 16-1; không có dữ liệu hiệu năng thành công của hai công cụ này cho các kích thước lớn hơn trong bộ thí nghiệm.

Một công cụ từ chối mô hình do giấy phép không có nghĩa bài toán vô nghiệm, cũng không phải công cụ giải nhanh trong vài chục mili giây. Giới hạn này làm phạm vi đối chiếu giữa các phương pháp không hoàn toàn đồng đều; kết luận về CPLEX MIP và Gurobi được giới hạn ở miền 9×9 đã có đủ các lượt giải hợp lệ.

4.8. Kiểm tra trường hợp vô nghiệm

Ngoài các đề có nghiệm, hai đầu vào 9×9 được dùng để kiểm tra chức năng phát hiện UNSAT. Cả hai có 31 ô cho trước. `unsat_duplicate.txt` chứa xung đột lặp số trực tiếp trong một nhóm; `unsat_no_duplicates.txt` không có lặp số trực tiếp trên các ô cho trước nhưng vẫn không thể hoàn thành thành Sudoku hợp lệ.

Table 14
Kết quả kiểm tra chức năng trên hai đề vô nghiệm. Mỗi ô là kết quả một lượt; SAT dùng Glucose4 và sequential counter.

Đầu vào	SAT	CP-SAT	CP Opt.	CPLEX MIP	Gurobi
Lặp trực tiếp	UNSAT	UNSAT	UNSAT	UNSAT	UNSAT
Không lặp trực tiếp	UNSAT	UNSAT	UNSAT	UNSAT	UNSAT

Cả năm cấu hình trong Bảng 14 đều kết luận UNSAT trên hai đầu vào, tương ứng mười lượt kiểm tra chức năng. SAT trong bảng dùng Glucose4 và sequential counter. Các trường hợp này được chạy một lượt cho mỗi cặp đề–công cụ, không thuộc thiết kế ba lần lặp dùng để so sánh thời gian trên 16 đề có nghiệm. Trường kiểm tra lời giải được để trống vì không có bảng nghiệm để đánh giá, không gán một giá trị False như thể đã giải ra bảng sai.

4.9. Hạn chế và phạm vi diễn giải

Thứ nhất, mỗi kích thước chỉ có bốn đề. Những đề lớn được tạo từ một họ bảng cyclic và các phép biến đổi bảo toàn Sudoku; ba đề bổ sung cùng kích thước dùng mặt nạ lồng nhau. Dữ liệu hữu ích để kiểm tra khả năng mở rộng của chương trình, nhưng chưa đại diện cho mọi cấu trúc Sudoku và chưa cho phép suy rộng chắc chắn về độ khó trung bình.

Thứ hai, ba lần lặp chủ yếu giúp quan sát dao động thời gian trên cùng máy và cấu hình. Thí nghiệm chưa kiểm soát riêng xung nhịp CPU, trạng thái bộ nhớ đệm hoặc tải nền; thứ tự chạy các cấu hình chưa được ghi đủ để xác nhận một thiết kế ngẫu nhiên hóa. Bài không thực hiện kiểm định khác biệt giữa các trung bình. Vì vậy những chênh lệch nhỏ được xem như kết quả mô tả, không phải bằng chứng thống kê về ưu thế tổng quát.

Thứ ba, giới hạn giấy phép làm miền so sánh thương mại không đầy đủ. Số ràng buộc CP/MIP cũng không cùng đơn vị với số mệnh đề CNF, và thời gian gọi giải của các API có ranh giới đo khác nhau. Các nhật ký SAT chưa lưu riêng cột giới hạn thời gian, hạt giống hoặc thứ tự chạy; thông tin này cần được giữ cùng lệnh và cấu hình thí nghiệm để việc tái lập đầy đủ hơn.

Trong phạm vi đã khảo sát, các kết quả hỗ trợ ba nhận xét chính: CaDiCaL153 hoàn thành toàn bộ bộ đề với sequential counter; lựa chọn mã hóa có ảnh hưởng lớn đến kích thước CNF và tổng thời gian; và các mô hình CP-SAT, CP, MIP có thể cho hành vi rất khác nhau tùy đề, chi phí triển khai và giới hạn môi trường. Các nhận xét này được đặt trong đúng phạm vi dữ liệu và điều kiện đo nêu trên.

5. Thảo luận và kết luận

5.1. Đánh giá cách tiếp cận SAT

Các kết quả ở Mục 4 cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận SAT phụ thuộc đồng thời vào biểu diễn ràng buộc, bộ giải và quy trình thực thi. Số biến gốc N^3 được xác định bởi cách biểu diễn một lựa chọn ô–giá trị, nhưng phần biến phụ và số mệnh đề thay đổi đáng kể theo mã hóa AMO. Vì vậy, đánh giá một mô hình chỉ qua tổng số biến hoặc tổng số mệnh đề sẽ bỏ qua những yếu tố quan trọng khác.

Chẳng hạn, sequential counter có nhiều biến hơn pairwise nhưng ít mệnh đề hơn và tổng thời gian trung bình thấp hơn trong thí nghiệm mã hóa. Binary có thời gian gọi SAT thấp nhất trên bốn đề 25×25 với Glucose4, trong khi product có tổng thời gian thấp nhất. Sự khác biệt này cho thấy cần đánh giá riêng chi phí dựng công thức và chi phí

tìm mô hình, sau đó xem xét cả tổng thời gian mà người dùng thực sự chờ. Một công thức thuận lợi cho tìm nghiệm vẫn có thể tốn thời gian hơn ở các bước xây dựng, lưu trữ hoặc chuyển vào bộ giải.

Số ô cho trước cũng không xác định đơn độc độ khó của bài toán SAT. Trong ba đề bổ sung cùng kích thước, việc bỏ thêm số làm các ràng buộc đề bài yếu đi và tập lời giải có thể lớn hơn. Vì chương trình chỉ cần tìm một lời giải, sự mở rộng đó có thể làm một số trường hợp dễ giải hơn, dù đề có ít dữ kiện hơn. Điều này phù hợp với quan sát đề 36-4 được giải nhanh hơn đề 36-3 ở cả ba backend. Không thể đồng nhất độ khó tìm một nghiệm bằng SAT với độ khó giải tay hoặc yêu cầu xác định một nghiệm duy nhất.

Một điểm cần tách biệt là tính đúng đắn của mô hình và hiệu năng bộ giải. Lập luận hai chiều ở Mục 3 xác định sự tương ứng giữa lời giải Sudoku và mô hình CNF, với giả thiết các mã hóa EO đúng và biến phụ không trùng nhau. Hàm kiểm tra nghiệm bổ sung một lớp đối chiếu trực tiếp trên bàn cờ sau giải mã. Các kết quả thực nghiệm cung cấp bằng chứng về hoạt động của bản cài đặt trên những trường hợp đã thử; chúng không thay thế lập luận đúng đắn cho mô hình tổng quát.

5.2. Đóng góp và phạm vi kết quả

Bài tập xây dựng được một quy trình giải Sudoku tổng quát từ đầu vào dạng ma trận đến kết quả được kiểm tra và nhật ký thực nghiệm. Quy trình cấp trước toàn bộ biến gốc bằng một ánh xạ xác định, quản lý biến phụ dùng chung bộ cấp mã, sinh đầy đủ bốn nhóm quy tắc EO và các mệnh đề đơn, sau đó giải mã độc lập với thứ tự literal trong mô hình. Việc tách hàm sinh EO khỏi các nhóm Sudoku giúp sử dụng cùng một mô hình để khảo sát nhiều cách mã hóa AMO.

Ở cấp độ triển khai, ba mã hóa pairwise, sequential counter và bitwise được khai thác qua CardEnc; commander nhóm ba và product một tầng được sinh bằng các hàm riêng. Các bộ chuyển tiếp CP-SAT, CP Optimizer, CPLEX MIP và Gurobi cung cấp những biểu diễn đối chứng dùng biến nguyên hoặc biến nhị phân. Đóng góp của bài nằm ở việc xây dựng, giải thích, kiểm tra và đánh giá các mô hình này trong một quy trình thực nghiệm có ghi nhận trạng thái và phạm vi đo rõ ràng.

Về độ phủ của thí nghiệm backend, CaDiCaL153 với sequential counter hoàn thành cả $48/48$ lượt trên 16 đề, còn Glucose4 và MiniSat22 mỗi bộ hoàn thành $45/48$ lượt. Trên phần giao 15 đề đều giải được, CaDiCaL153 có trung bình tổng thời gian thấp nhất trong ba backend (Bảng 10). Đồng thời, CP-SAT cũng hoàn thành cả $48/48$ lượt của bộ đề chính. Những kết quả này hỗ trợ đánh giá khả năng xử lý các đầu vào đã khảo sát, nhưng không thiết lập một thứ hạng chung cho mọi bài Sudoku.

Thí nghiệm mã hóa chỉ so sánh năm lựa chọn với Glucose4 trên 25×25, trong khi thí nghiệm backend giữ cố định sequential counter. Vì vậy, không thể ghép hai kết quả riêng để kết luận CaDiCaL153 kết hợp product là cấu hình tốt nhất trên các kích thước lớn hơn. Tương tự, dữ liệu MIP bị giới hạn giấy phép ngoài miền 9×9 không cho phép suy ra giới hạn tính toán của phiên bản đầy đủ. Phạm vi kết luận phải gắn với những tổ hợp cấu hình thực sự đã chạy.

5.3. Hướng phát triển

Một hướng tiếp tục là mở rộng bộ dữ liệu và thiết kế thí nghiệm theo cả ba chiều: kích thước, mã hóa và backend. Cần bổ sung những đề từ nhiều nguồn hoặc nhiều họ cấu trúc khác nhau, ghi nhận quan hệ giữa các đề sinh, và phân biệt trường hợp có nghiệm duy nhất với trường hợp có thể có nhiều nghiệm. Khi so sánh các cấu hình, có thể tăng số lần lặp, ngẫu nhiên hóa thứ tự chạy và lưu phiên bản mã nguồn cùng tham số giới hạn, hạt giống và môi trường. Những thay đổi này sẽ làm rõ mức dao động và phạm vi khái quát của các nhận xét hiệu năng.

Về triển khai, cần đo riêng chi phí ghi DIMACS, khởi tạo tiến trình, nạp công thức và kiểm tra nghiệm để xác định phần chi phí có thể giảm. Việc tái sử dụng thành phần CNF quy tắc giữa các đề cùng kích thước hoặc tái sử dụng tiến trình là những hướng có thể khảo sát. Tuy nhiên, nếu áp dụng, cần phân biệt lượt khởi tạo mới với lượt dùng lại trạng thái và đo lại các cấu hình tương ứng, vì ranh giới thời gian sẽ thay đổi so với các số liệu hiện tại.

Một mở rộng khác là kiểm tra tính duy nhất của lời giải. Giả sử đã tìm được lời giải S. Có thể thêm vào công thức một mệnh đề chặn

$$C_{\text{block}}(S) = \bigvee_{r \in I} \bigvee_{c \in I} \neg x_{r,c,S_{r,c}}, \tag{36}$$

để yêu cầu ít nhất một ô khác với S. Nếu $F_e(A) \wedge C_{\text{block}}(S)$ là SAT thì có một bàn cờ nghiệm khác; nếu là UNSAT thì S là nghiệm duy nhất của đề đã mã hóa. Trường hợp chưa kết luận do hết giờ phải được giữ là chưa xác định. Mệnh đề chặn cần dựa trên các biến gốc, vì hai phép gán khác nhau chỉ ở biến phụ chưa chắc biểu diễn hai lời giải Sudoku khác nhau. Đây là hướng mở rộng, chưa phải bước được thực hiện trong các lượt benchmark của báo cáo.

5.4. Kết luận

Bài tập đã mô hình hóa Sudoku tổng quát bằng SAT với ánh xạ biến và các nhóm ràng buộc được trình bày tường minh, đồng thời triển khai quy trình giải bằng PySAT, kiểm tra nghiệm và ghi nhận thống kê. Thực nghiệm trên các kích thước từ 9×9 đến 36×36 cho thấy cách tiếp cận xử lý được bộ dữ liệu đã chọn và phân biệt được trường hợp có nghiệm, vô nghiệm, hết thời gian và giới hạn môi trường.

Kết quả so sánh cho thấy lựa chọn mã hóa ảnh hưởng đến cả kích thước công thức lẫn tổng thời gian. Trên bốn đề 25×25 với Glucose4, product và sequential counter có tổng thời gian trung bình thấp hơn pairwise; binary lại có thời gian gọi SAT trung bình thấp nhất. CaDiCaL153 với sequential counter có độ phủ thành công đầy đủ trong thí nghiệm backend, trong khi đối chiếu CP-SAT và các công cụ CP/MIP cho thấy cần đánh giá cả chi phí triển khai và điều kiện chạy.

Qua đó, bài tập cung cấp một cơ sở cài đặt và thực nghiệm để tiếp tục khảo sát việc giải Sudoku bằng SAT. Kết luận được giới hạn ở bộ đề, cấu hình và cách đo đã công bố; việc mở rộng dữ liệu, hoàn thiện khả năng tái lập và khảo sát thêm các tổ hợp mã hóa–backend là những bước tiếp theo để có đánh giá đầy đủ hơn.

Data Availability

Cần bổ sung đường dẫn kho mã nguồn và dữ liệu thực nghiệm thực tế.